KUBERNETES INCIDENT MYSTERY

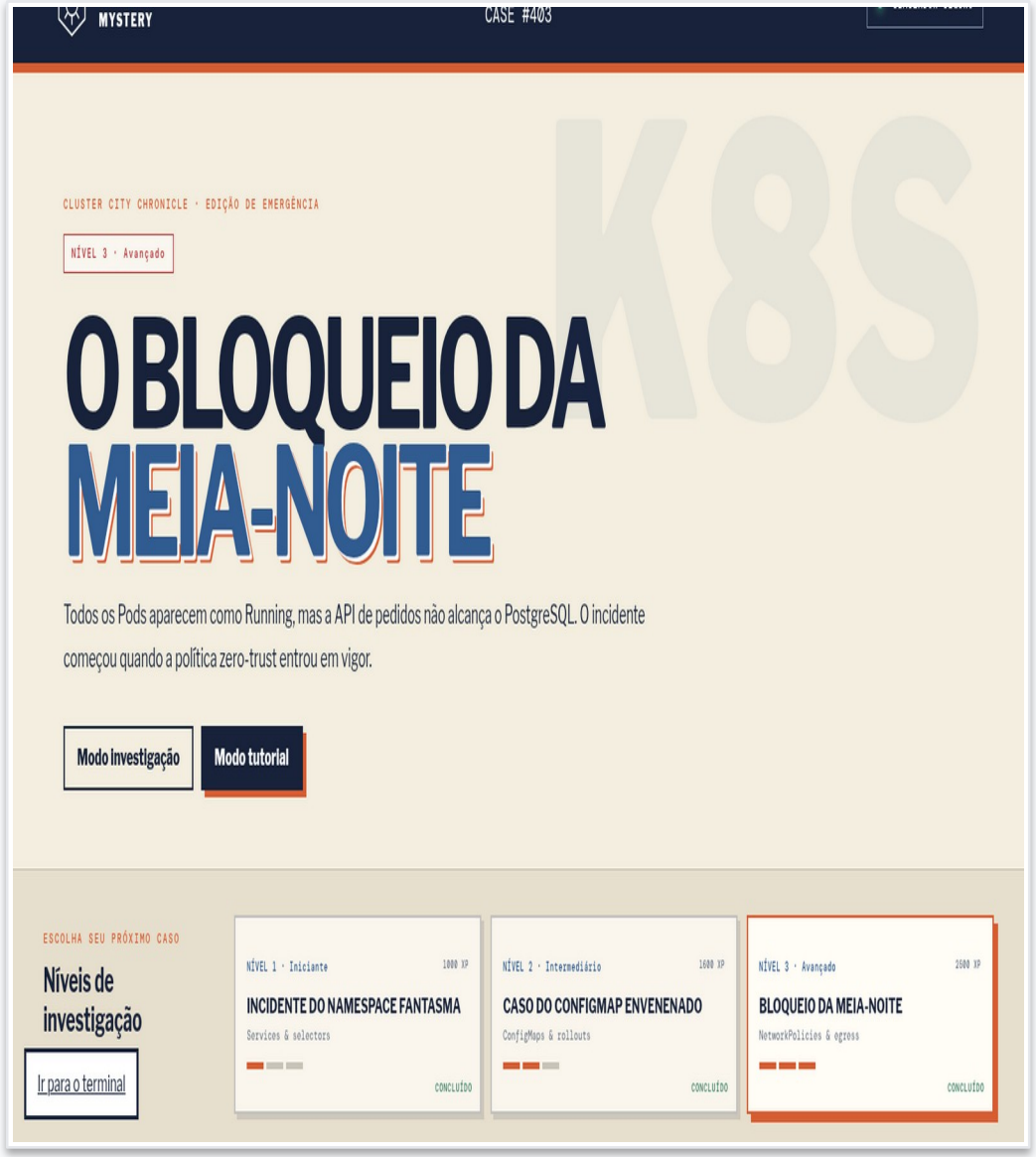
Aprendizado prático de troubleshooting por meio de casos investigativos.

3 NÍVEIS

SIMULADOR SEGURO

DEPLOY PORTÁTIL

APRESENTAÇÃO DO PROJETO



Por que ensinar Kubernetes como investigação?

O treinamento tradicional ensina comandos. Incidentes exigem raciocínio.

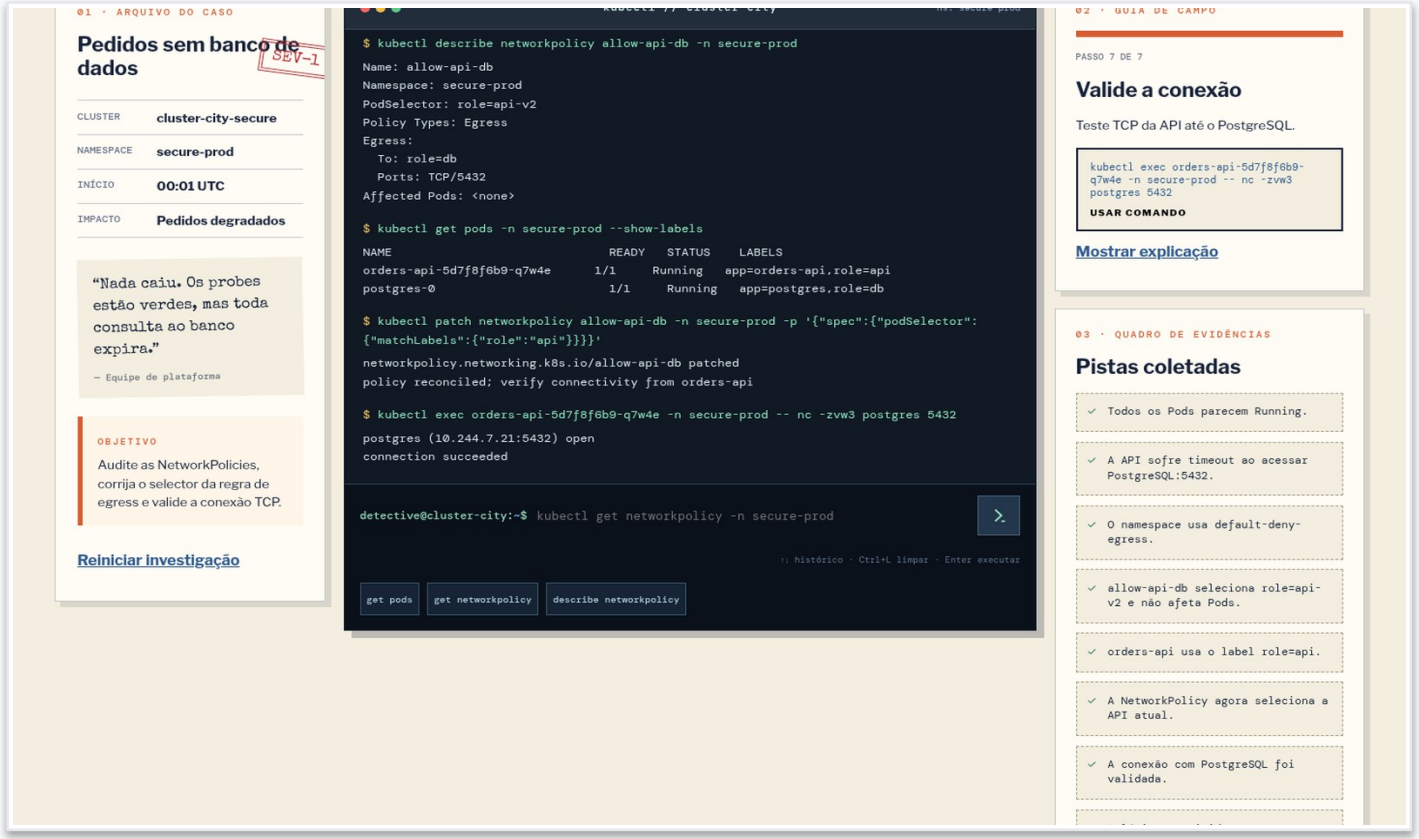
- Laboratórios reais aumentam custo e risco
- Receitas prontas não treinam diagnóstico
- O aluno precisa relacionar sintomas, logs e dependências

A proposta

Praticar a tomada de decisão em um terminal seguro, com pistas progressivas e feedback imediato.

Sem kubeconfig. Sem credenciais. Sem impacto em produção.

Uma experiência Kubernetes jogável



O jogador

- seleciona um nível
- executa kubectl simulado
- coleta evidências
- corrige a causa raiz
- valida a recuperação
- recebe XP e progresso

O ciclo de aprendizagem

01

Observar

Estado e impacto

02

Investigar

get · describe · logs

03

Relacionar

Pistas e dependências

04

Corrigir

Patch mínimo

05

Validar

Saúde e conectividade

O foco é reduzir o espaço de busca do incidente — não memorizar uma sequência fixa.

Três níveis de complexidade

1 INICIANTE 1000 XP

Namespace Fantasma

Services, selectors e endpoints

Tutorial próprio · evidências · conclusão

2 INTERMEDIÁRIO 1600 XP

ConfigMap Envenenado

Configuração e rollout

Tutorial próprio · evidências · conclusão

3 AVANÇADO 2500 XP

Bloqueio da Meia-Noite

NetworkPolicy e egress

Tutorial próprio · evidências · conclusão

Livre para explorar. Guiado para aprender.

MODO INVESTIGAÇÃO

Avaliação e prática

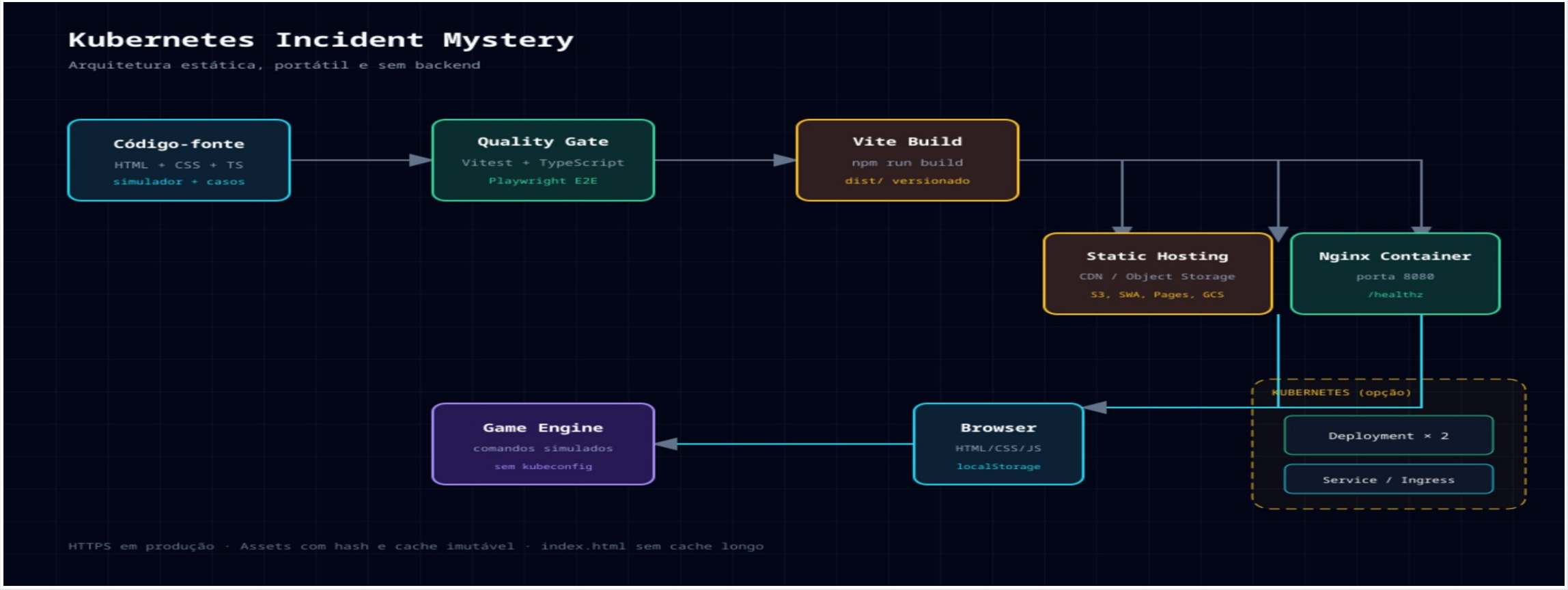
- Sem ordem obrigatória
- Hipóteses construídas pelo jogador
- Evidências aparecem conforme a investigação

MODO TUTORIAL

Aprendizado assistido

- Etapas específicas para cada caso
- Comando sugerido e explicação
- Progressão automática após cada descoberta

Poucas peças, ampla portabilidade



O mesmo dist/ em diferentes infraestruturas

Static hosting

Pages · Netlify · Vercel · SWA

Object storage + CDN

S3/CloudFront · GCS/CDN

Contêiner

Nginx não privilegiado · :8080

Kubernetes

Deployment · Service · Ingress

Build command `npm ci && npm run build`

Output `dist/`

Pronto para contêiner e Kubernetes

CONTAINER

Node 22

build

→

dist/

assets estáticos

→

Nginx

non-root · /healthz

KUBERNETES

- 2 réplicas
- RollingUpdate
- readiness + liveness
- PDB
- Ingress opcional

```
docker build -t kubernetes-incident-mystery:1.0.0 .
```

Qualidade e segurança por desenho

9	3	22	0
testes unitários	casos E2E	comandos validados	erros de runtime

- Nenhum shell, kubeconfig ou API real no Modelo 1
- Sem backend, banco de dados ou segredos
- Container não privilegiado
- Health checks, limites e rollback documentados

Evolução gradual, sem comprometer a segurança

01

Curto prazo

Schema declarativo de casos
Mais cenários simulados

02

Médio prazo

Modelo 2 com Kind
Pontuação e trilhas

03

Longo prazo

LMS e turmas
Sandboxes remotos

Próxima entrega recomendada

Modelo 2 com cluster Kind efêmero e tutorial completo

Aprender Kubernetes resolvendo incidentes.

Modelo 1 pronto · três níveis · implantação portátil

PROJETO	~/kubernetes-incident-mystery	DEPLOY	docs/03-DEPLOYMENT.md

KUBERNETES INCIDENT MYSTERY